

Codigo Arduino:

```
1  #include <Arduino.h>
2  #include <MFRC522.h>
3  #include <SPI.h>
4
5  #define RST_PIN 9
6  #define SS_PIN 10
7  #define RELAY_PIN 8
8  #define TIEMPO_RELAY 5000
9
10 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
11
12 struct Usuario {
13     byte uid[4];
14     const char *nombre;
15 };
16
17 Usuario usuarios[] = {
18     {{0xC3, 0xE4, 0x5F, 0x95}, "Usuario1"},
19     {{0xCA, 0x3F, 0x1C, 0x06}, "Usuario2"},
20     {{0x53, 0xE9, 0x30, 0x06}, "Usuario3"},
21 };
22 const byte NUM_USUARIOS = sizeof(usuarios) / sizeof(usuarios[0]);
23
24 void printUID(byte *uid, byte size) {
25     for (byte i = 0; i < size; i++) {
26         if (uid[i] < 0x10)
27             Serial.print("0");
28         Serial.print(uid[i], HEX);
29     }
30 }
31
32 int buscarUsuario(byte *uidLeido) {
33     for (byte u = 0; u < NUM_USUARIOS; u++) {
34         bool coincide = true;
35         for (byte i = 0; i < 4; i++) {
36             if (uidLeido[i] != usuarios[u].uid[i]) {
37                 coincide = false;
38                 break;
39             }
40         }
41         if (coincide)
42             return u;
43     }
44     return -1;
45 }
46
47 void setup() {
48     Serial.begin(9600);
49     SPI.begin();
50     mfrc522.PCD_Init();
51
52     pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
53     digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
54 }
```

```

55 Serial.println("READY");
56 }
57
58 void loop() {
59     if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() || !mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
60         return;
61     }
62
63     int idx = buscarUsuario(mfrc522.uid.uidByte);
64
65     if (idx >= 0) {
66         Serial.print("ACCESO:");
67         printUID(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
68         Serial.print(":");
69         Serial.println(usuarios[idx].nombre);
70
71         digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
72         delay(TIEMPO_RELAY);
73         digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
74
75         Serial.println("CERRADO");
76     } else {
77         Serial.print("DENEGADO:");
78         printUID(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
79         Serial.println();
80     }
81
82     mfrc522.PICC_HaltA();
83 }
84 % --- FIN DEL CODIGO ---

```